

Κεφάλαιο 8 — Επιλογή και Επανάληψη

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η δομή ΑΝ...ΤΟΤΕ χρησιμοποιείται για λήψη απόφασης.
- β. Η ΓΙΑ χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό το πλήθος επαναλήψεων.
- γ. Η ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχει τη συνθήκη πριν από την εκτέλεση του σώματος.
- δ. Η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζει όταν η συνθήκη γίνει ΑΛΗΘΗΣ.
- ε. Κάθε πρόβλημα με επανάληψη μπορεί να λυθεί μόνο με τη δομή ΓΙΑ.

Α2. Να συγκρίνετε τις δομές επανάληψης ΓΙΑ, ΟΣΟ και ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε πότε προτιμάται η χρήση απλής και πότε η χρήση σύνθετης επιλογής. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που διαβάζει βαθμό μαθητή και εμφανίζει «Επιτυχία» αν ο βαθμός είναι τουλάχιστον 10, αλλιώς «Αποτυχία». Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει το άθροισμα των ακεραίων από το 1 μέχρι το 100 με χρήση δομής ΓΙΑ. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει δέκα ηλικίες, εμφανίζει πόσες από αυτές είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 18 και πόσες μικρότερες. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει διαδοχικά θετικούς αριθμούς μέχρι να δοθεί ο αριθμός 0. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών, το άθροισμά τους και τον μέσο όρο τους. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός 0 δεν συμμετέχει στους υπολογισμούς. Μονάδες 25